

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 1 de 14

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVO	1
3. ALCANCE	2
4. DEFINICIONES	2
5. REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	3
6. DESARROLLO	4
5.1 Gobernanza de Datos	4
5.1.1 Fuentes de datos y caracterización de la información	4
5.1.2 Diccionario de datos y modelo de información	5
5.1.3 Calidad de datos aplicada en las capas Bronce, Silver y Gold	7
5.1.4 Procesos de transformación, trazabilidad y control del dato	8
5.1.5 Bases misionales conectadas	8
5.2 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN	11
5.2.1 Arquitectura general de la solución	11
5.2.2 Componentes tecnológicos e infraestructura	12
5.3 Lineamientos técnicos de seguridad, operación y escalabilidad	13
7. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO	13

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual técnico documenta la plataforma Temas Operativos del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD), operada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La solución concentra la captura, la carga masiva, la custodia y la lectura analítica de las bases misionales de la Subdirección para el Manejo de Desastres sobre Alibaba Cloud.

La base de datos es una única instancia de PostgreSQL 18 en RDS de Alibaba Cloud. La aplicación, el entorno de trabajo y Quick BI leen esa misma instancia. El host no admite SSL: la cadena de conexión usa `sslmode=disable` (`ssl=false` en JDBC). Los archivos de carga se registran en la base y su binario se conserva en el almacenamiento de objetos de Alibaba Cloud (OSS) cuando la aplicación corre con más de una réplica; en un solo nodo el binario vive en el volumen persistente de la instancia.

El modelo de información no crea una base por tema. Todas las bases misionales conviven en `public.records`, separadas por `theme_id` y por la capa de negocio guardada en `payload`. Sobre esa tabla se construye el contrato de lectura Medallón: vistas Bronce, vistas por tema y capa, y tablas Silver relacionales para los temas que ya tienen modelo físico. Quick BI consume esas vistas y tablas, no hojas sueltas.

Este documento describe la gobernanza del dato, el diccionario de la estructura común, las conexiones y los componentes de infraestructura. No sustituye el manual funcional de cada línea misional ni los procedimientos administrativos del área.

	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 2 de 14

2. OBJETIVO

Documentar la solución técnica de Temas Operativos sobre Alibaba Cloud, de modo que el personal de la Gestión de Tecnologías de la Información pueda administrar, soportar, operar y evolucionar la plataforma. El manual fija la fuente de verdad, el modelo de tablas, las reglas de calidad, las conexiones a RDS y Quick BI, y los lineamientos de seguridad y continuidad.

3. ALCANCE

Este manual cubre:

- La instancia PostgreSQL de RDS Alibaba: motor, host, puerto, base, usuario de aplicación y modo SSL.
- El esquema operativo public: catálogo de temas, registros, versiones, cargas, auditoría y control de acceso.
- El contrato Medallón en la misma instancia: esquemas medallion, vistas por tema, silver_agua y silver_puentes.
- Los esquemas de plataforma iam, config, staging, workflow, core y audit.
- La aplicación (Next.js) que expone la API REST, la captura, la carga Excel y el mapa, empaquetada para ejecutarse en Alibaba Cloud.
- La conexión de Quick BI a la misma instancia y el servicio de embed de tableros.
- Las reglas de calidad, trazabilidad, seguridad y operación.

No cubre el procedimiento funcional de cada línea (cómo se diligencia una orden de proveeduría, un CDP o un convenio), ni la mesa de ayuda, ni las políticas generales de seguridad de la UNGRD distintas de las que aplica esta plataforma.

4. DEFINICIONES

Activo de información. Recursos tecnológicos, infraestructura y datos de la plataforma. La instancia RDS, los esquemas, las cargas Excel y las cuentas de acceso son activos de la UNGRD.

ACL. Lista de control de acceso por tema (public.user_theme_access). En producción, ACL_STRICT=true: quien no tiene fila de acceso no entra al tema.

API REST. Interfaz HTTP de la aplicación bajo /api. Es el único camino de escritura de negocio. Quick BI no escribe en las tablas operativas.

Arquitectura Medallón. Organización Bronce, Silver y Gold sobre la misma instancia PostgreSQL. Bronce conserva el dato operativo con filtro de calidad; Silver materializa tablas por hoja; Gold es la lectura que publica indicadores en Quick BI.

	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 3 de 14

Bronce. Vistas de lectura que exponen `public.records` y el catálogo de temas sin inventar columnas de otro tema. Excluyen borrados lógicos y fuentes de prueba.

Capa. Tipo de fila dentro de un tema (maqueta, bitácora, seguimiento, transferencia, entre otras). Viaja en el payload y en las vistas por hoja.

Clave de seguimiento. Identificador de cruce del registro dentro del tema: orden de proveeduría, CDP, placa, serial, convenio o clave de proceso, según la base.

Content hash. Huella del contenido del registro. Junto con `theme_id` impide insertar dos veces el mismo contenido (índice único).

DIVIPOLA. División político-administrativa oficial del DANE. Departamento y municipio de cada registro se validan contra ese catálogo. No se inventan municipios.

Gold. Conjunto de vistas y tablas que Quick BI usa para indicadores. En esta plataforma vive en la misma instancia RDS, no en un motor aparte.

Idempotencia. Volver a cargar el mismo archivo no duplica filas vivas: el hash de contenido y la clave de negocio deciden si el registro se actualiza o se rechaza como duplicado.

Payload. Documento JSON con los campos propios del tema. Las columnas fijas de `public.records` no cambian de un tema a otro; lo específico va en payload.

Quick BI. Servicio de visualización de Alibaba Cloud. Se conecta por JDBC a la misma instancia RDS, con SSL desactivado.

RDS. Relational Database Service de Alibaba Cloud. Aloja la única base operativa de la plataforma.

Registro. Fila de negocio en `public.records`. Puede originarse en un formulario (`source=form`) o en Excel (`source=excel`).

Silver. Tablas físicas con llave primaria y foránea, generadas desde las vistas Bronze. Hoy existen para Agua (`silver_agua`) y Puentes (`silver_puentes`).

Soft delete. Borrado lógico. `deleted_at` deja de publicar el registro en Bronze y Silver sin destruir la fila ni su historial.

Tema. Módulo misional. Su definición (campos, capas y clave) vive en el código del tema y se sincroniza al catálogo `public.themes`.

OSS. Object Storage Service de Alibaba Cloud. Destino de los archivos Excel cuando la aplicación tiene más de una réplica. El metadato de la carga permanece en `public.uploads`.

5. REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La plataforma custodia información de la gestión del riesgo de desastres y datos de terceros asociados a contratos, órdenes y territorio. Su operación se ajusta, en lo técnico, a los siguientes marcos. Este apartado no reemplaza el concepto jurídico del área competente.

	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 4 de 14

Referencia	Aplicación en la plataforma
Ley 1523 de 2012	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La plataforma es un activo de información de la UNGRD para el manejo de desastres.
Ley 1712 de 2014	Transparencia y acceso a la información. Los indicadores de carácter público se publican por los tableros; el detalle contractual permanece clasificado como interno.
Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013	Protección de datos personales. NIT, nombres de proveedor y datos de contacto no se exponen en vistas marcadas como públicas. El acceso es por rol y por tema.
Ley 1273 de 2009	Delitos informáticos. Las credenciales de RDS, Quick BI y el secreto de sesión no se almacenan en el repositorio.
DIVIPOLA / MGN, DANE	Georreferenciación oficial. El mapa y los filtros territoriales usan el catálogo DANE embebido en la aplicación. No hay geometría inventada.
Clasificación interna UNGRD	Cada campo del diccionario declara clasificación Público o Interno. Lo interno no se publica en tableros de acceso amplio.

6. DESARROLLO

5.1 GOBERNANZA DE DATOS

FUENTES DE DATOS Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Hay dos puertas de entrada y una sola tabla de destino. El formulario de captura escribe un registro con `source = form`. La carga Excel valida el archivo, deja constancia en `public.uploads` y escribe o actualiza registros con `source = excel`. Ninguna fuente externa escribe directo en RDS: pasa por la API.

Fuente	Destino	Regla de entrada
Formulario del tema	public.records	Esquema del tema (campos, obligatorios y tipos). Geo contra DIVIPOLA.
Archivo Excel del tema	public.uploads + public.records	Validación previa sin guardar; luego upsert por clave y hash. Rechazos quedan en <code>uploads.errors</code> .
Catálogo de temas	public.themes	Sincronización desde la definición del módulo. <code>field_schema</code> describe las columnas lógicas.
Lectura analítica	Vistas Bronze, vistas por capa y tablas Silver	Solo filas vivas (<code>deleted_at</code> nulo) y fuentes reales (<code>form</code> , <code>excel</code>).

El catálogo de bases (temas) comparte la misma estructura de custodia. Cambia la clave de negocio y las hojas, no la tabla madre.

Tema (theme_id)	Clave de negocio	Capas o lectura principal
agua-y-saneamiento	orden_de_proveeduría	Hojas Excel; Silver en <code>silver_agua</code>
puentes	clave_proceso / contrato	Estructuración, inventario, bitácora; Silver en <code>silver_puentes</code>
fic	record_id (no no_cdp)	Transferencia, legalización, prórroga; vista <code>fic.fic</code>
ejecucion-financiera	CDP del corte	Pestaña SMD del reporte; cupo manual por línea
obras-de-emergencia	clave_seguimiento	Contrato, orden de proveeduría, seguimiento
obras-por-impuestos	convenio	Convenio, interventoría, seguimiento
carrotaques	placa	Maqueta, bitácora, suministro
banco-de-maquinaria	convenio y serial	Convenio raíz y detalle por serial
subsidios-de-arriendos	uuid de envío	Consolidado de envíos

	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 5 de 14

Tema (theme_id)	Clave de negocio	Capas o lectura principal
presupuesto	rubro + vigencia	Asignación por rubro. Sin capas adicionales.

Las diez bases de esta tabla ya están conectadas a `public.records` y, donde existe contrato de lectura, a una vista o esquema Medallón. El detalle de capas, llaves y tablas está en el numeral 5.1.5. Los demás temas del catálogo comparten la misma tabla madre, pero este manual no los desarrolla.

DICCIONARIO DE DATOS Y MODELO DE INFORMACIÓN

La instancia se llama `d01_p011_aplicativo_temas`. El diccionario de abajo es el de la estructura común. Los campos de cada hoja Excel no se listan aquí: están en `public.themes.field_schema` y se proyectan como columnas en las vistas del tema (agua.*, puentes.*, fic.fic y las demás generadas por el contrato Medallón).

`public.themes` — catálogo de bases.

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	Clasif.
id	text	Identificador del tema. Llave primaria. Coincide con la carpeta del módulo.	Sí	Interno
name	text	Nombre visible del tema.	Sí	Público
short_name	text	Nombre corto para tableros y menú.	Sí	Público
description	text	Descripción del módulo.	No	Público
unit	text	Unidad de medida del valor, si aplica.	No	Público
value_label	text	Etiqueta del valor monetario o de cantidad.	Sí	Público
schema_version	integer	Versión del formulario. La carga Excel debe coincidir con esta versión.	Sí	Interno
field_schema	jsonb	Lista de campos: nombre, etiqueta, tipo y si es obligatorio.	Sí	Interno
updated_at	timestampz	Última sincronización del catálogo.	Sí	Interno

`public.records` — registros operativos. Una fila por hecho de negocio.

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	Clasif.
id	uuid	Llave primaria técnica. En las vistas analíticas se publica como <code>record_id</code> .	Sí	Interno
theme_id	text	Tema dueño. Llave foránea a <code>public.themes</code> .	Sí	Interno
departamento	text	Departamento DIVIPOLA canónico.	Sí	Público
municipio	text	Municipio DIVIPOLA canónico.	Sí	Público
fecha	date	Fecha de referencia del registro.	Sí	Interno
estado	text	Estado operativo del registro.	Sí	Interno
valor	numeric(18,2)	Valor numérico de cabecera. El detalle monetario del tema puede vivir además en <code>payload</code> .	Sí	Interno
payload	jsonb	Campos propios del tema y de la capa. No se promueven a columnas fijas.	Sí	Interno
source	text	Origen: form o excel. Las fuentes seed, demo, harness, smoke y test no entran a Bronce.	Sí	Interno
content_hash	text	Huella del contenido. Única junto con <code>theme_id</code> .	Sí	Interno
upload_id	uuid	Carga Excel que originó la fila, si aplica.	No	Interno
created_by	uuid	Usuario que creó el registro.	No	Interno
created_at	timestampz	Alta.	Sí	Interno

	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 6 de 14

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	Clasif.
updated_at	timestampz	Última modificación.	Sí	Interno
deleted_at	timestampz	Borrado lógico. Nulo significa registro vivo.	No	Interno

public.uploads — constancia de cada archivo Excel.

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	Clasif.
id	uuid	Llave primaria de la carga.	Sí	Interno
theme_id	text	Tema al que pertenece el archivo.	Sí	Interno
schema_version	integer	Versión de formulario con la que se validó.	Sí	Interno
file_name	text	Nombre original del archivo.	Sí	Interno
storage_path	text	Ruta del binario en el volumen de la instancia o en OSS.	No	Interno
status	text	Estado de la carga (pending y estados de cierre).	Sí	Interno
accepted	integer	Filas aceptadas.	Sí	Interno
rejected	integer	Filas rechazadas por validación.	Sí	Interno
duplicates	integer	Filas ya presentes según hash o clave.	Sí	Interno
errors	jsonb	Detalle de rechazos. No se pierden al cerrar la carga.	No	Interno
created_by	uuid	Usuario que cargó el archivo.	No	Interno
created_at	timestampz	Inicio.	Sí	Interno
finished_at	timestampz	Cierre.	No	Interno

public.record_versions — historial. Restaurar no borra versiones: agrega una nueva.

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	Clasif.
id	uuid	Llave primaria de la versión.	Sí	Interno
record_id	uuid	Registro versionado.	Sí	Interno
theme_id	text	Tema, desnormalizado para consulta.	Sí	Interno
version	integer	Número de versión. Único por record_id.	Sí	Interno
departamento, municipio, fecha, estado, valor, payload	mixto	Copia del registro en ese momento.	Sí	Interno
changed_fields	jsonb	Nombres de campos que cambiaron.	No	Interno
reason	text	Motivo declarado de la edición.	No	Interno
created_by	uuid	Quién generó la versión.	No	Interno
created_at	timestampz	Cuándo.	Sí	Interno

public.users, public.user_theme_access y public.audit_log.

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	Clasif.
users.id	uuid	Identificador local del usuario.	Sí	Interno
users.keycloak_sub	text	Sujeto del proveedor de identidad, cuando AUTH_MODE=keycloak.	Sí	Interno
users.email	text	Correo. Único.	Sí	Interno
users.role	text	Rol de aplicación. admin y subdirector ven todos los temas.	Sí	Interno
user_theme_access.user_id	uuid	Usuario.	Sí	Interno
user_theme_access.theme_id	text	Tema autorizado.	Sí	Interno

	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 7 de 14

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	Clasif.
user_theme_access.can_read / can_write	integer	1 permite, 0 niega. Par único por usuario y tema.	Sí	Interno
audit_log.action	text	Acción registrada.	Sí	Interno
audit_log.entity / entity_id	text	Objeto afectado.	Sí	Interno
audit_log.before / after	jsonb	Estado anterior y posterior.	No	Interno
audit_log.at	timestampz	Momento del evento.	Sí	Interno

Contrato de lectura. El esquema medallion publica `v_bronze_themes`, `v_bronze_theme_fields` y `v_bronze_records` (envelope fijo más payload). Las vistas por hoja (`agua.general`, `puentes.bitacora`, `fic.fic`, entre otras) aplanan el payload a columnas con el nombre del campo. `medallion.v_fic_all` es alias de `fic.fic`. Quick BI debe usar la vista de la hoja, no unir por un código de negocio que no es llave (en FIC la llave de tablero es `record_id`).

Silver. `silver_agua.orden` es la dimensión de la orden de proveeduría. Cada hoja de Agua es una tabla con `record_id` como llave primaria y la orden como llave foránea. `silver_puentes` sigue el mismo patrón para base general, bitácora y estructuración. La sincronización reemplaza el contenido Silver desde Bronze; no edita `public.records`.

Plataforma. Los esquemas `iam`, `config`, `staging`, `workflow`, `core` y `audit` soportan casos, tareas y flujo. No reemplazan `public.records`, que sigue siendo la fuente de las bases misionales.

CALIDAD DE DATOS APLICADA EN LAS CAPAS BRONCE, SILVER Y GOLD

La calidad no se aplica igual en cada capa. Bronze no reescribe el hecho: lo filtra. Silver tipa y relaciona. Gold, entendido como la lectura de Quick BI, solo ve lo que Bronze y Silver ya dejaron pasar.

Capa	Objetivo	Controles
Operativo (<code>public.records</code>)	Recibir el hecho una sola vez	Esquema Zod del tema; DIVIPOLA; hash único por tema; conteo de aceptados, rechazados y duplicados en la carga.
Bronce	Publicar el dato vivo y real	<code>deleted_at</code> nulo. source distinto de seed, demo, harness, smoke y test. Sin columnas de otro tema.
Silver	Relacionar hojas con llaves	<code>record_id</code> como PK. Llave de negocio como FK. Sincronización completa desde Bronze, idempotente.
Gold / Quick BI	Indicadores estables	Datasets sobre vistas o tablas Silver. No sobre el JSON crudo, salvo el bronze de auditoría.

Atributo	Descripción	Cómo se verifica
Compleitud	Los obligatorios del <code>field_schema</code> y la cabecera del registro vienen llenos.	El formulario y el Excel rechazan la fila. El rechazo queda en <code>uploads.errors</code> .
Validez	Tipos, fechas y territorio pertenecen al dominio.	Zod en la carga. Departamento y municipio contra DIVIPOLA. Valor numérico en <code>numeric(18,2)</code> .
Unicidad	El mismo contenido no se inserta dos veces en el tema.	Índice único (<code>theme_id</code> , <code>content_hash</code>).
Consistencia	La capa y la clave de negocio coinciden con la definición del tema.	La vista de la hoja solo proyecta los campos de esa hoja. Silver exige la FK de la llave.
Trazabilidad	Se sabe quién cambió qué y desde qué archivo.	<code>record_versions</code> , <code>audit_log</code> y <code>upload_id</code> .
Vigencia	Lo borrado no aparece en tableros.	Filtro <code>deleted_at IS NULL</code> en Bronze y, por tanto, en Silver.

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 8 de 14

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN, TRAZABILIDAD Y CONTROL DEL DATO

El flujo es lineal. No hay un motor de orquestación distinto de la aplicación y de los scripts de sincronización que corren contra el RDS.

- 1. Entrada. El usuario autenticado envía un formulario o un Excel a la API del tema.
- 2. Validación. Se puede validar el Excel sin escribir. Si se confirma la carga, cada fila pasa el esquema y DIVIPOLA.
- 3. Custodia. La fila válida se inserta o actualiza en public.records. El archivo queda en public.uploads con su ruta de almacenamiento.
- 4. Historial. Una edición guarda snapshot en public.record_versions y el evento en public.audit_log.
- 5. Lectura Bronce. Las vistas medallion y las vistas por hoja proyectan solo filas vivas y fuentes reales.
- 6. Silver. El comando de sincronización reconstruye silver_agua y silver_puentes desde esas vistas. No modifica la tabla operativa.
- 7. Consumo. Quick BI lee las vistas o el Silver por JDBC. El embed del tablero en la aplicación pide un ticket al servicio de Quick BI; no copia los datos a otro almacén.

El control operativo de una carga se lee en accepted, rejected, duplicates y errors. Una fila rechazada no entra a Bronce. Una fila duplicada no crea un segundo id.

BASES MISIONALES CONECTADAS

Cada base es un theme_id. Todas escriben en public.records. La capa va en el payload y la vista Medallón la convierte en columnas. La llave de negocio no sustituye a record_id: es el cruce entre hojas del mismo tema.

Agua y saneamiento

Identificador agua-y-saneamiento, versión de esquema 7, ruta /app/temas/agua-y-saneamiento. Todas las hojas se unen por orden_de_proveeduría. El hub es agua.general. No se cruza con el esquema puentes. El mapa de uniones está en medallion.v_join_map con schema_name = agua. Bitácora, pagos, modificaciones y estructuración son historial: cada evento nuevo actualiza la fila de alta con el último estado y deja el detalle en su tabla. Los días de la maqueta (columnas de permanencia por dependencia) se calculan; no se digitan.

Capa o formulario	Modo	Llave	Lectura en RDS
Alta / registro inicial	Alta única	orden_de_proveeduría	agua.general
Variables del líder	Actualización	orden_de_proveeduría	agua.variables_lider
Modificaciones	Historial	orden_de_proveeduría	agua.modificaciones
Bitácora	Historial	orden_de_proveeduría	agua.bitacora
Pagos	Historial	orden_de_proveeduría	agua.pagos
CDP y RC	Historial	orden_de_proveeduría	agua.cdps_y_rc

	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 9 de 14

Capa o formulario	Modo	Llave	Lectura en RDS
Bitácora estructuración	Historial	orden_de_proveeduría	agua.bitacora_estructuracion
Control ejecución física	Actualización	orden_de_proveeduría	agua.control_y_seguimiento_detalle_m
Silver relacional	Sincronización	orden_de_proveeduría	silver_agua.orden y una tabla por hoja

Carrotanques

Identificador carrotanques, versión 5. La llave es placa, guardada también como clave_seguimiento. Las columnas B a J de la maqueta (placa, clase, marca, serial, año, capacidad) no cambian después del alta. K y L (categorías y propiedad) sí se editan sobre la misma fila. La bitácora actualiza ubicación y estado. El suministro suma litros, personas y comunidades de todos los viajes de esa placa.

Capa o formulario	Modo	Llave	Lectura en RDS
Alta maqueta	Alta única	placa	Fila de inventario en public.records
Actualizar categorías	Actualización versionada	placa	Misma fila de la maqueta, columnas K–L
Bitácora estado	Historial	placa	Último evento copia geo y estado a la maqueta
Suministro / viajes	Historial	placa	Suma de litros, personas y comunidades

Obras de emergencia

Identificador obras-de-emergencia. Dos hechos de negocio conviven en el tema: el contrato de obra y la orden de proveeduría de maquinaria. La clave de seguimiento es contrato_de_obra o orden_de_proveeduría. El Excel oficial no se recorta: los formularios muestran el subconjunto operativo. SPI, CPI e IRP se calculan por contrato en calculations.ts y alimentan el tablero.

Capa o formulario	Modo	Llave	Lectura en RDS
Contrato de obra	Actualización	contrato_de_obra	public.records, capa de contrato
Orden de proveeduría	Actualización	orden_de_proveeduría	public.records, capa de O.P.
Seguimiento de avances	Actualización con búsqueda	contrato existente	Estado y avances del contrato

Obras por impuestos

Identificador obras-por-impuestos. La llave es no_convenio, guardada como clave_seguimiento. Interventoría y seguimiento buscan un convenio ya creado. Los indicadores reutilizan SPI, CPI e IRP con las fechas del convenio.

Capa o formulario	Modo	Llave	Lectura en RDS
Convenio	Actualización	no_convenio	public.records, capa de convenio
Interventoría	Actualización con búsqueda	no_convenio	Datos de interventoría del mismo convenio
Seguimiento	Actualización con búsqueda	no_convenio	Estado y fechas del convenio

Puentes

Identificador puentes, versión 5. El orden de alimentación es obligatorio: primero nace el proceso, después el puente y después sus eventos. contrato_convenio solo se escribe en estructuración. En

	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 10 de 14

inventario y bitácora llega heredado; la API rechaza un inventario con contrato inexistente y no deja cambiar el contrato fuera de la primera capa. No se cruza con el esquema agua.

Capa o formulario	Modo	Llave	Lectura en RDS
Contrato estructuración	Historial por etapa	clave_proceso	puentes.contratos_estructuracion
Inventario puente	Alta única	id_puente	puentes.base_general_puentes
Bitácora estado	Historial por evento	id_puente + convenio_o_cto	puentes.bitacora
Silver relacional	Sincronización	id_puente y clave_proceso	silver_puentes.*

Uniones de Puentes: bitácora con inventario por `id_puente` (alternativa `codigo_operativo`); inventario con estructuración por `clave_proceso` (alternativa `contrato_convenio`). El buscador filtra en este orden: contrato, origen, departamento, municipio, tipo, configuración y ubicación.

Banco de maquinaria

Identificador banco-de-maquinaria, versión 6. El modelo sigue el de Puentes: el convenio es la raíz y cada máquina cuelga de él por serial. La bitácora del convenio copia el último estado a los equipos. Departamento y municipio se heredan del convenio y no se pisan desde la bitácora.

Capa o formulario	Modo	Llave	Lectura en RDS
Convenio o proceso	Alta única	no_convenio	Hoja CONVENIOS O PROCESOS
Detalle maquinaria	Alta por equipo	serial	Hoja DETALLE MAQUINARIA; exige el convenio
Bitácora convenio	Historial	no_convenio	Hoja BITACORA CONVENIOS

FIC

Identificador `fic`, versión 4. La fuente es el control de transferencias (AppSheet y el Excel histórico de seguimiento). La capa no se elige a mano: sale de la vigencia (Transferencia FIC 2014 a 2026). La llave de seguimiento es el número FIC (`no_cdp`). `id_transferencia` separa duplicados. En Quick BI la llave de la fila es `record_id`, no el número de CDP. La vista de lectura es `fic.fic` (alias `medallion.v_fic_all`). El plazo final es el plazo inicial más los días de prórroga. La fecha final corre ese plazo desde la fecha inicial. Un FIC legalizado, anulado, en reintegro o en cierre no cuenta como vencido.

Capa o formulario	Modo	Llave	Lectura en RDS
Transferencia FIC	Alta	no_cdp	fic.fic
Seguimiento legalización	Actualización	no_cdp	Misma fila; usa la fecha final
Modificación / prórroga	Actualización	no_cdp	Recalcula <code>plazo_final_dias</code> y la fecha final

Presupuesto

Identificador presupuesto, ruta `/app/temas/presupuesto`. Está conectado como tema de la misma tabla `public.records`. No tiene capas ni Silver. Cada registro es una asignación por rubro y vigencia. El valor de cabecera es el presupuesto en pesos.

Capa o formulario	Modo	Llave	Lectura en RDS
Asignación	Registro del tema	rubro + vigencia	<code>public.records</code> ; campos rubro, vigencia y valor en el payload

	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 11 de 14

Ejecución financiera

Identificador ejecucion-financiera. No usa formulario de captura. Entra el reporte Fidusap tal como sale. Se lee primero la pestaña SMD; si no existe, la hoja de CDP extendido, saltando las filas de título hasta el encabezado No CDP. Solo pasan el área ejecutora SMD o el área solicitante de Manejo de Desastres. Cada subida marca el corte con el nombre del archivo y reemplaza el corte anterior por número de CDP. El tablero agrupa por línea. Saldo por comprometer es CDP menos RC. La apropiación y el disponible salen del cupo escrito a mano para ese corte, no de un catálogo externo. Disponible es cupo menos CDP.

Capa o formulario	Modo	Llave	Lectura en RDS
Carga Fidusap	Reemplazo por corte	No CDP	public.records del tema; grilla SMD
Cupo por línea	Formulario del corte	línea + corte	corte-cupo.ts; no viene en el Excel
Tablero	Lectura	línea	CDP, compromiso, saldo, pagado y por pagar

Subsidios de arriendo

Identificador subsidios-de-arriendos, versión 3. La lectura es subsidios_arriendos consolidado. Cada Excel es un envío: el nombre del archivo trae número de envío, municipio y departamento. El consolidado guarda numero_envio, n_orden, estado, documentos, arrendador, arrendatario, vivienda, tenencia, contrato, duración, fechas, valor pagado y código DANE. Departamento y municipio solo se aceptan si están en DIVIPOLA. El formulario es opcional, para un alta puntual; no reemplaza el Excel. uuid viene en el archivo de consolidado y, si el alta es puntual, se genera al guardar. No se pide en pantalla.

Capa o formulario	Modo	Llave	Lectura en RDS
Consolidado del envío	Carga Excel	numero_envio + n_orden	subsidios_arriendos consolidado
Alta puntual	Formulario opcional	uuid generado	Misma capa del consolidado

5.2 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

ARQUITECTURA GENERAL DE LA SOLUCIÓN

La solución tiene tres planos sobre Alibaba Cloud. El plano de aplicación atiende a los usuarios y es el único que escribe negocio. El plano de datos es el RDS. El plano analítico es Quick BI, conectado en solo lectura práctica al mismo RDS (el usuario de aplicación es, hoy, también el de los tableros, hasta separar el rol medallion_reader, que exige privilegio de creación de roles que esta cuenta no tiene).

Plano	Componente	Responsabilidad
Aplicación	Servicio Next.js en Alibaba Cloud (ECS con contenedor, o ACK)	Captura, Excel, mapa, API, autenticación, PDF y embed de tableros.
Datos	RDS PostgreSQL 18	Única base. Esquemas public, medallion, vistas por tema, Silver y plataforma.
Archivos	Volumen de la instancia u OSS	Binario del Excel. El metadato está en public.uploads.
Analítica	Quick BI	Tableros sobre vistas y tablas Silver. Misma instancia, SSL desactivado.

	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 12 de 14

Plano	Componente	Responsabilidad
Identidad	Sesión de la aplicación y, cuando se activa, Keycloak	Rol de aplicación y ACL por tema.
Borde	Balanceador de Alibaba Cloud (SLB) con TLS	HTTPS hacia el servicio de aplicación. El RDS no se publica a internet abierto.

Secuencia de una consulta de tablero: el navegador pide el embed a POST /api/quickbi/embed-url; la aplicación obtiene el ticket del servicio Quick BI configurado en QUICKBI_UPSTREAM_BASE_URL o, si se configura el acceso directo, con la AccessKey de Alibaba en el servidor. El navegador muestra el iframe. Los números del tablero salen del RDS, no de una copia en otro motor.

Secuencia de una carga: el navegador envía el archivo a /api/themes/{tema}/uploads. La aplicación valida, escribe registros y guarda el binario. Quick BI ve el resultado cuando la vista Bronce —y, si aplica, el Silver sincronizado— incluye las filas nuevas.

COMPONENTES TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA

Conexión a la base. Password en el almacén de secretos de la instancia o de KMS. No está en el repositorio.

Parámetro	Valor
Motor	PostgreSQL 18
Servicio	ApsaraDB RDS, Alibaba Cloud
Host	pgm-7gotc9vw1p903hrzbo.pg.rds-aliyun-america.rds.aliyuncs.com
Puerto	5432
Base	d01_p011_aplicativo_temas
Usuario de aplicación	d01_p011_aplicativo_temas
SSL	Desactivado. URI con sslmode=disable. JDBC con ssl=false.
Variables	DATABASE_URL y MEDALLION_DATABASE_URL, misma instancia
Salud	GET /api/health debe responder db = up y un host rds.aliyuncs.com

Grupo de seguridad. El puerto 5432 solo acepta la red de la aplicación y la red de Quick BI. No queda abierto a 0.0.0.0/0.

API principal.

Ruta	Uso
/api/health	Disponibilidad y comprobación de que la aplicación habla con el RDS.
/api/auth	Inicio de sesión.
/api/me/access	Temas que el usuario puede ver según rol y ACL.
/api/themes/{tema}/records	Altas, consultas y edición de registros.
/api/themes/{tema}/uploads	Carga Excel y su resultado.
/api/themes/{tema}/template	Plantilla Excel de la versión vigente.
/api/uploads	Bandeja de cargas.
/api/quickbi/embed-url	Ticket para incrustar un tablero.
/api/analytics/national	Indicadores agregados de mando.
/api/reports/theme y /api/reports/national	PDF de tema y de nivel nacional.

	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 13 de 14

Ruta	Uso
/api/v1/cases y /api/v1/tasks	Casos y tareas del esquema de plataforma.
/api/admin/access y /api/admin/accounts	ACL y cuentas. Solo administración.

Empaquetado. La imagen de la aplicación se construye con el Dockerfile del repositorio (multi-etapa, salida standalone) y se publica en el Container Registry de Alibaba Cloud. El servicio corre en ECS o en ACK. Las variables de entorno salen de KMS o del almacén de secretos del servicio, no de un archivo versionado. AUTH_URL es la URL HTTPS pública. ACL_STRICT queda en true. SECURITY_ALLOW_LOCALHOST queda en false.

Quick BI. El dataset apunta a las vistas del tema o a las tablas Silver, con el JDBC de la sección de conexión. El workspace autoriza los pageld que la aplicación embebe. Un tablero vacío con la base poblada indica un pageld de otro workspace, no una base vacía.

5.3 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD, OPERACIÓN Y ESCALABILIDAD

Lineamiento	Qué contempla	Detalle
Seguridad	Identidad, ACL, secreto y red	Sesión de la aplicación. Producción con ACL estricta. Password de RDS y AccessKey de Quick BI solo en el almacén de secretos. RDS sin exposición pública. HTTPS en el balanceador. Clasificación Interno para valores, NIT y trazas de auditoría.
Mínimo privilegio	Escritura solo por la API	Quick BI no debe usar una cuenta con permiso de borrar public.records. Cuando exista privilegio para crear roles, el tablero pasa a medallion_reader (SELECT).
Integridad	Una fila viva por contenido	Hash único, borrado lógico y versiones append-only. La sincronización Silver no pisa la tabla operativa.
Operación	Cómo se sabe que está sana	GET /api/health. Revisión de uploads.errors después de cada corte. Sincronización Silver después de una carga masiva de Agua o Puentes, antes de refrescar el tablero que lee esas tablas.
Continuidad	Respaldo del RDS	Respaldo automático de la instancia RDS según la política de la cuenta Alibaba. El volumen u OSS de Excel se respalda aparte: no está dentro del dump lógico si solo se exportan tablas.
Escalabilidad	Más réplicas de aplicación, una sola base	Se escala el servicio de aplicación. No se parte la base por tema. Con más de una réplica, los Excel van a OSS para que cualquier réplica lea el mismo archivo. El límite de cuerpo de la API es 12 MB por defecto.
Cambio	Evolución del formulario	Subir schema_version del tema, regenerar vistas del contrato y, si el tema tiene Silver, volver a generar y sincronizar. No se altera el diccionario de public.records para un campo de una sola hoja.

El personal técnico que reciba este manual debe poder: conectar un cliente SQL al RDS con los parámetros de la sección 5.2.2, distinguir un registro vivo de uno borrado, leer el resultado de una carga, explicar por qué Quick BI y la aplicación muestran el mismo corte, y saber que un campo nuevo de un tema entra por field_schema y por la vista de la hoja, no por una columna nueva en public.records.

7. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

	MANUAL TÉCNICO – SNIGRD – TEMAS OPERATIVOS	CÓDIGO: M-1101-GTI-17	Versión 02
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F.A: 08/10/2026	Página 14 de 14

Versión	Fecha	Descripción	Elaboró
01	08/10/2026	Emisión inicial. Modelo común, Medallón en RDS Alibaba y conexiones de aplicación y Quick BI.	Gestión de Tecnologías de la Información
02	08/10/2026	Detalle de las diez bases conectadas: Agua y saneamiento, Carrotanques, Obras de emergencia, Obras por impuestos, Puentes, Banco de maquinaria, FIC, Presupuesto, Ejecución financiera y Subsidios de arriendo.	Gestión de Tecnologías de la Información

Documento de uso interno. La contraseña de la base, las AccessKey y el secreto de sesión no forman parte de este manual.